

Universidad
Industrial de
Santander



Escuela de
Geología



GAIRA:

Geología +

Artificial Intelligence +

Realidad Aumentada

Fotogrametría de Rocas y Fósiles: Manual de Captura

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ingenierías Físicoquímicas
Escuela de Geología

Durante la convocatoria interna de INNOVA-TIC 2025, surge GAIRA: Geología + Artificial Intelligence + Realidad Aumentada, cuyo objetivo es:

“Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geología mediante herramientas digitales basadas en inteligencia artificial, modelación 3D, realidad virtual y aumentada. Utilizadas como apoyo a la divulgación de conceptos geocientíficos complejos, facilitando su comprensión y promoviendo un aprendizaje autónomo, interactivo e inclusivo.”

Autores del proyecto GAIRA:

Francisco Alberto Velandia Patiño
Sergio Andrés García Arias
Joaquin Andres Valencia Ortiz

Estudiantes UIS que ayudaron en la
consolidación de las bases de
GAIRA:

Shaireth Gizell Carvajal Sinuco
Valentina Galvis Cobos

Profesionales que brindaron apoyo
en la consolidación de GAIRA:

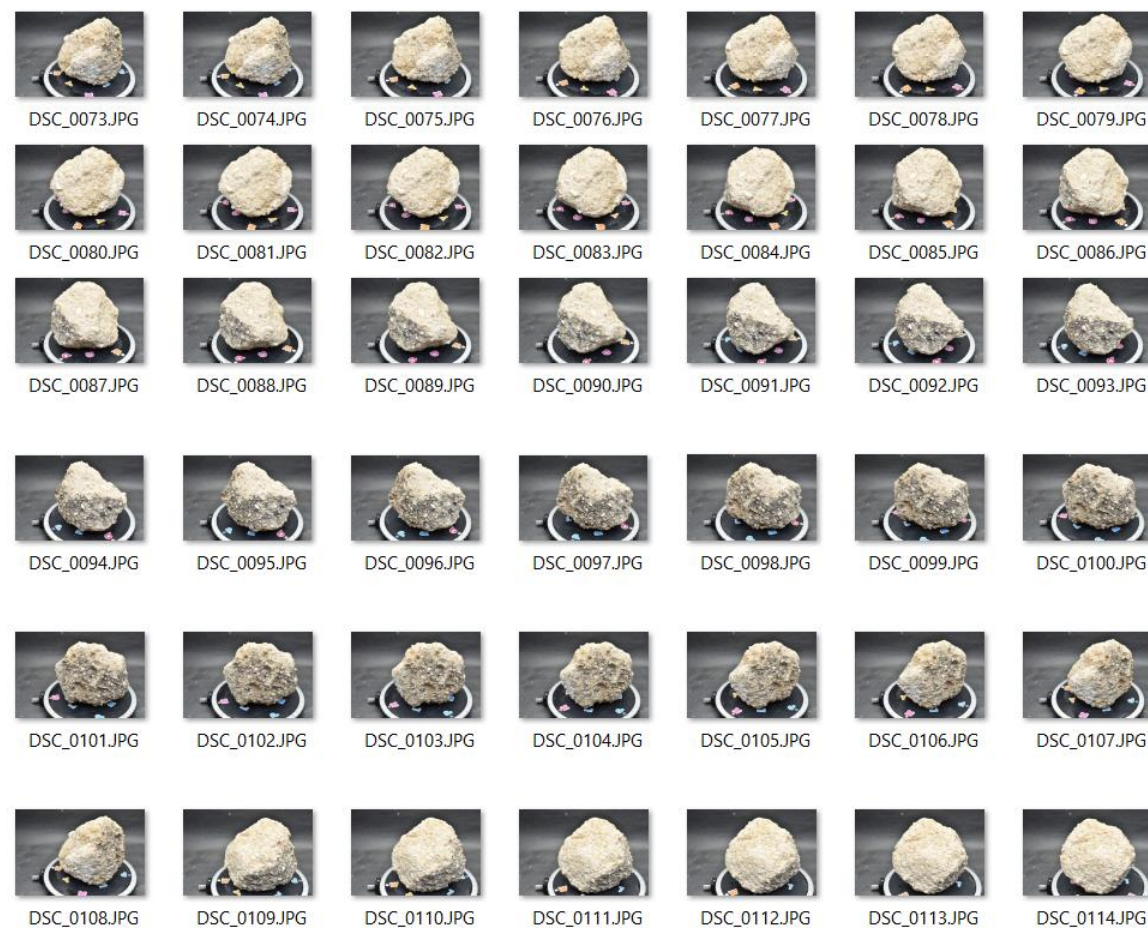
Angélica Alvarez Naranjo
Carlos Alberto Tavera Sanabria
Cesar Enrique Llerena Betancour

Estudio fotográfico

Para la captura de fotografías destinadas a la generación de modelos Fotogramétricos para realidad aumentada, es indispensable contar con un espacio adecuado que garantice la calidad del material obtenido. No es necesario disponer de un estudio profesional. Sin embargo, se requiere cumplir con ciertas condiciones mínimas que aseguren resultados óptimos.

En este manual se describen los elementos esenciales para preparar el entorno de captura y obtener imágenes con la calidad necesaria para un modelado preciso. A continuación, se presenta el equipo requerido para el proceso de captura fotográfica:

- Cámara fotográfica
- Trípode
- Sistema de iluminación
- Caja de luz (Lightbox)
- Plataforma giratoria



Fuente: Autores.

Cámara fotográfica ¿qué usar y por qué?

Preferiblemente con control manual de parámetros (ISO, apertura y velocidad de obturación). Si usas smartphone puedes obtener buenos resultados siempre que te asegures de emplear el modo Pro, bloquea exposición y enfoque, y dispara en la máxima resolución. Fíjate en que la cámara este limpia y sin polvo.

- Para la actividad se utilizaron dos cámaras de referencia Canon EOS Rebel T5 1200D para obtener mas detalles y Nikon D5600 para obtener mejor iluminación en muestras de color oscuro.

Canon EOS Rebel T5 1200D .

Fuente:

<https://www.alkosto.com/camara-fotografica-canon-eos-t7-negro/p/013803302721?srsId=AfmBOoqyogkIVY9hzkU9UytrFdc80GmtMScY5F6vzSYlwGo9qI0ndd7>



Nikon D5600. Fuente:

<https://eoatecnologia.com/products/amaras-nikon-d5600-kit-18-55-mm?srsId=AfmBOoo4KvBGStW9Xx34qqJq9G0YU3Qb9qTDi-r6YqXhAvgK3LocyRkj>



Trípode-estabilidad imprescindible

Durante el proceso de captura fotográfica, es fundamental mantener la cámara completamente fija para evitar cualquier movimiento entre las tomas, ya que incluso pequeñas variaciones pueden afectar la alineación de las imágenes en el modelado 3D.

Se recomienda utilizar un trípode estable con un cabezal que permita ajustar con precisión la altura y realizar giros suaves, de modo que se puedan obtener distintos ángulos sin alterar la posición general del equipo.

Además, es importante regular la altura del trípode de manera que el objeto quede centrado en el encuadre y que el eje de rotación de la plataforma coincida con el centro de la imagen, garantizando una captura simétrica y coherente en todas las vistas.

Fuente: <https://www.exito.com/tripode-profesional-para-camara-y-celular-3512a-101314820-mp/p>



Fuente: <https://www.amazon.com/-/es/pulgadas-resistente-teléfono-profesionales-compatibles/dp/B0C6M6KTKP?th=1>

Sistema de iluminación y caja de Luz

Para obtener imágenes de alta calidad es indispensable trabajar con una iluminación suave y uniforme que evite la formación de sombras duras o contrastes excesivos. Lo ideal es utilizar al menos dos fuentes de luz laterales con difusión, complementadas con una luz superior si se requiere mayor cobertura o equilibrio en la escena.

En el caso de objetos con superficies brillantes o reflectantes, se recomienda emplear filtros polarizadores o difusores que permitan controlar los reflejos y mantener una iluminación homogénea sobre todo el modelo.

Todas las lámparas deben tener la misma temperatura de color con el fin de mantener la coherencia cromática entre las tomas.

- Se recomienda disponer al menos dos fuentes de luz laterales con difusores y, de ser necesario, añadir una luz superior para asegurar una iluminación equilibrada.



Aro de luz. Fuente: <https://cdpronto.com/producto/aro-de-luz-led-26-cm-con-soporte-para-celular-y-tripode-qx-260>

Sistema de iluminación y caja de Luz



Caja de luz. Fuente: <https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-2823912818-puluz-caja-de-luz-de-estudio-fotografico-de-24-x-24-pulgad-JM#&gid=1&pid=1>



Fuente de luz. Fuente: <https://kbnmedia.com/producto/s-2110cs-swit-segunda-mano>

Plataforma giratoria

La plataforma giratoria permite realizar una rotación controlada del objeto, facilitando la captura ordenada de imágenes desde distintos ángulos. Es recomendable marcar incrementos regulares —por ejemplo, cada 10 o 15 grados— para mantener coherencia entre las tomas. Puede ser manual o motorizada, aunque las plataformas motorizadas ofrecen mayor precisión y consistencia para los procesos de fotogrametría.

El fondo debe ser mate y de color neutro —blanco, gris medio o negro—, escogido según el contraste que mejor resalte el objeto. Se deben evitar los patrones o texturas que distraigan o interfieran con el reconocimiento de formas. En el caso de objetos translúcidos o muy oscuros, se recomienda seleccionar un fondo que aumente el contraste sin perder detalle ni recortar la silueta del modelo.



Plataforma giratoria. Fuente: <https://www.amazon.com/-/es/MIRACO-PRO-IV/dp/B0BJDLWQGB>

Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA

Si no puedes costear un set fotográfico profesional, no te preocupes: con creatividad puedes lograr grandes resultados. A continuación te mostramos cómo organizamos nuestro set para que lo tomes como referencia.

Luz numero 2 que ilumina la parte lateral/frontal de la caja de luz.



Luz numero 1 que ilumina la parte superior de la caja de luz.

Fuente: Autores.

Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA

La distancia a la que debes colocar la cámara de la muestra varia, siempre asegúrate de obtener una posición en la que logres capturar toda la muestra a una buena calidad.



Trípode con el cual puedes ajustar la altura ala que se coloca la cámara.

Fuente: Autores.

Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA



Trípode con el cual puedes
ajustar el ángulo vertical al que
puedes cambiar la posición de
la cámara.

Fuente: Autores.

Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA

La caja de luz fue construida con 10 palos de madera los cuales se cerraron con tela blanca y en la base se colocó una tabla pintada de blanco. La caja de luz debe ser 2 o 3 veces mas grande que las muestras a las que tomaras fotografías.



Fuente: Autores.

Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA

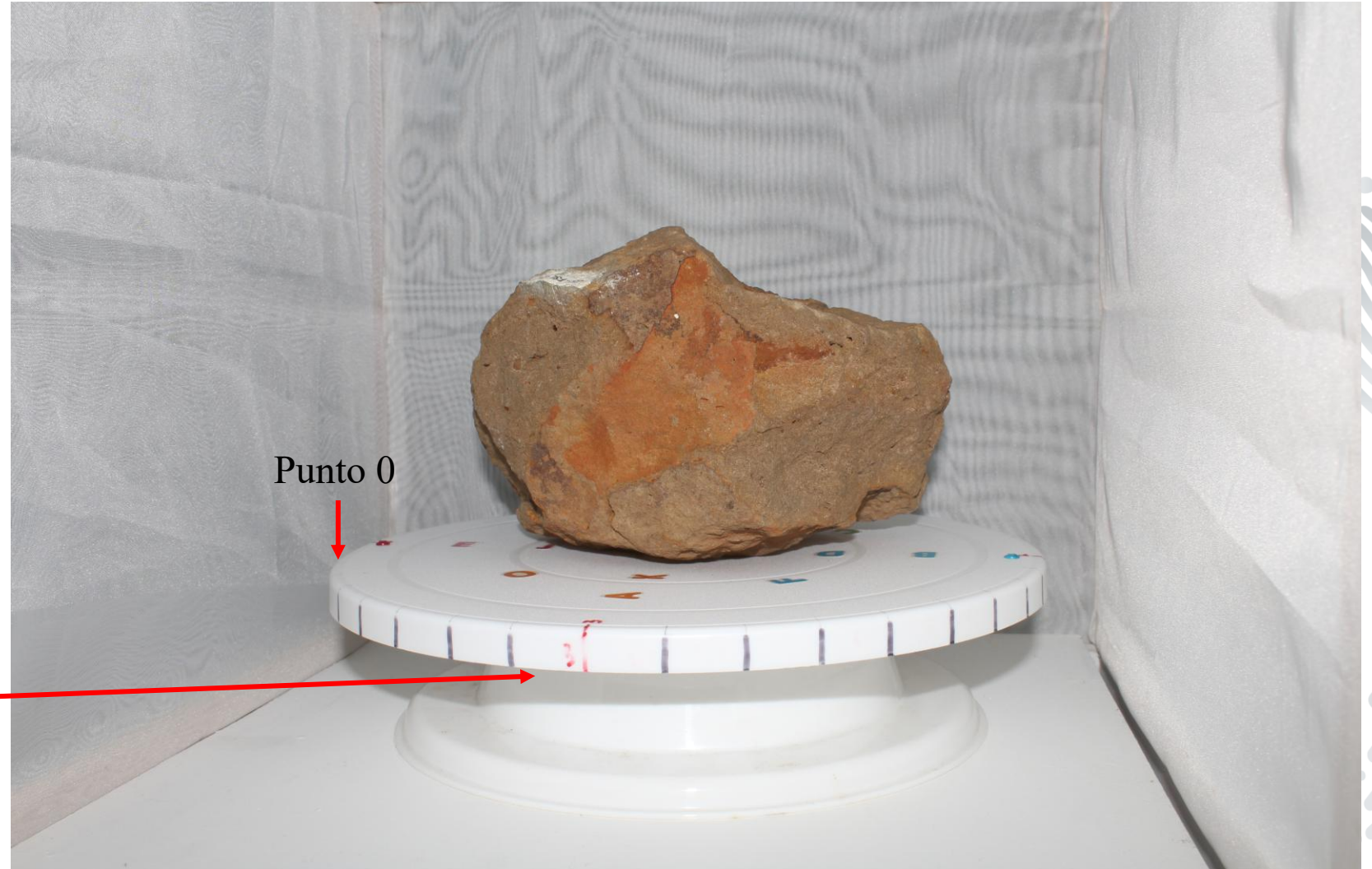
Para la plataforma giratoria utilizamos una base pastelera ya que permite rotarse de izquierda a derecha o viceversa y marcamos posiciones estratégicas diferenciables con stickers de letras.



Fuente:
Autores.

Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA

Recuerda hacer marcas cada 10 o 5 grados alrededor de la platina y marca siempre el punto 0 o de inicio para que no te pierdas al momento de realizar una sección fotográfica.



Flujo de trabajo

1. Limpiar objeto y equipo.
2. Montar fondo y luces.
3. Centrar objeto en la plataforma, recuerda colocar marcas fijas en la plataforma giratoria.
4. Ajustar cámara en trípode: encuadre y enfoque.
5. Tomar secuencia 1: 360° a nivel medio — cada $10-15^\circ$ (24–36 fotos).
6. Tomar secuencia 2: ángulo alto (45°) — 360° cada $10-15^\circ$ (24–36 fotos).
7. Repetir los pasos 5 y 6 para la muestra en posición de la muestra arriba, abajo y lado.
8. Revisar nitidez y solapamiento de las fotografías. Recuerda que la muestra para cada posición (arriba, abajo y lado) no se puede mover de su posición original correspondiente a cada posición.
9. Repetir tomas si detectas fallos.
10. Descargar y respaldar imágenes en carpeta organizada.



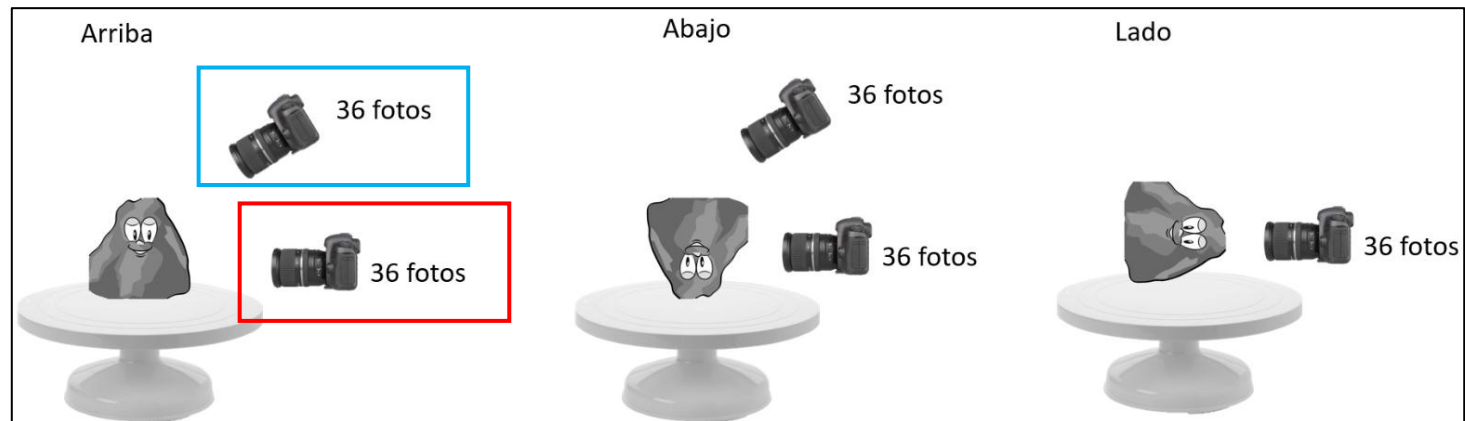
Fuente: Autores.

Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA

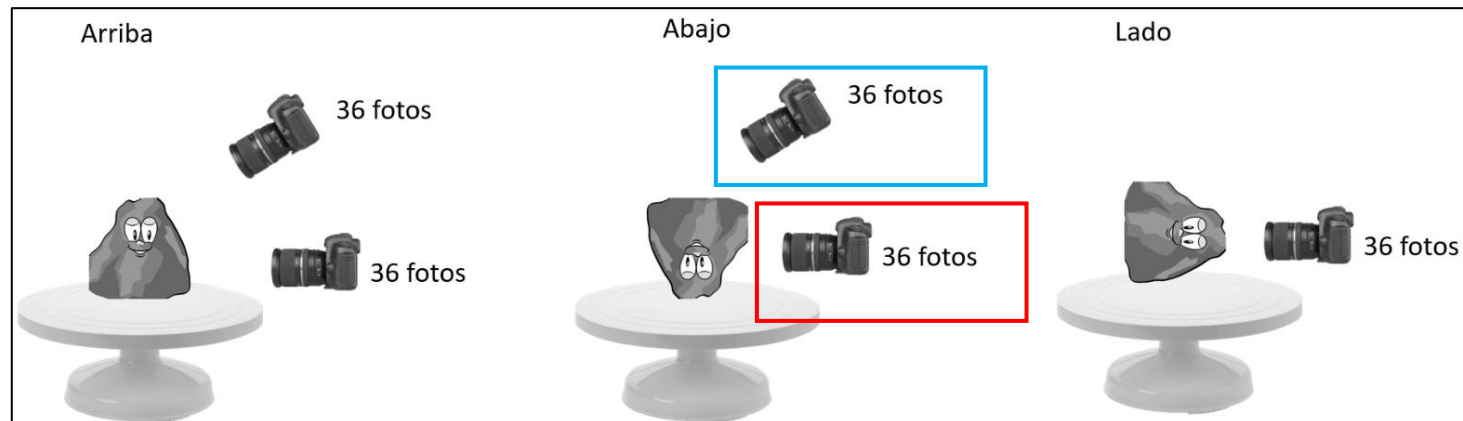


Esquema del registro fotográfico.
Fuente: Autores.

Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA



Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA



Estudio fotográfico con el que se trabajo el proyecto GAIRA



Fuente: Autores.

Errores comunes y soluciones rápidas

- Sombras duras: añadir difusor o reubicar luz.
- Reflexiones/estallidos: usar polarizador o difusor, cambiar ángulo.
- Fondo ruidoso: usar fondo mate liso.
- Pérdida de enfoque: usar enfoque manual y trípode.
- Poca cobertura: aumentar número de fotos y reducir paso angular.



Fuente: Autores.

Recomendaciones finales

- Planifica: establece secuencia antes de disparar.
- Consistencia: misma exposición y distancia entre tomas.
- Redundancia: más imágenes valen más que menos.
- Documenta: guarda parámetros y observaciones para cada sesión y muestras en particular.
- Recuerda siempre que la muestra de roca o fósil entre completo en la foto.



Fuente: Autores.



Universidad
Industrial de
Santander



¡Gracias!